

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 2**Ingeniería de Requisitos****Guía de entrevista de elicitación****2. Apertura**

Escriban textualmente cómo van a abrir: propósito de la entrevista, uso que se dará a la información y confidencialidad, y petición de permiso para grabar.

Guion de apertura

Buenos días, Gerente. Gracias por darnos este espacio. Como sabe, estamos liderando el levantamiento de requisitos para el nuevo sistema de control de inventarios y logística de La Tradición. El objetivo de esta sesión no es hablar de detalles técnicos de pantallas, sino entender sus metas estratégicas: qué métricas de rentabilidad busca impactar, qué límites financieros y operativos tenemos y cómo definirá usted que este proyecto fue un éxito comercial. Todo lo conversado se manejará con estricta confidencialidad ¿Nos autoriza a grabar el audio para no perder ningún detalle estratégico?

3. Preguntas de contexto (boca del embudo)

Dos o tres preguntas abiertas amplias, para que el entrevistado enmarque el tema con sus propias palabras.

Preguntas de contexto

- ¿cuál es la visión de crecimiento a mediano plazo para La Tradición en Tunja y sus alrededores?
- ¿Cómo impactan actualmente las pérdidas por rotación de producto cárnico y la falta de control en los tiempos de entrega a la rentabilidad general del negocio?
- ¿Qué diferencia la propuesta de valor de La Tradición frente a otros distribuidores de embutidos y manteca en la región?

Respuestas del entrevistado (Gerente):

- Nuestra visión a mediano plazo es consolidarnos como el proveedor de referencia de manteca de cerdo y derivados cárnicos en Tunja, Duitama, Sogamoso y los municipios cercanos. La manteca es nuestro producto bandera porque, al no requerir refrigeración, la podemos almacenar y transportar con mucha más flexibilidad que la carne, la morcilla o la longaniza, y eso nos da una ventaja para crecer sin depender tanto de infraestructura de frío.
- Hoy las pérdidas por rotación golpean sobre todo a los productos cárnicos frescos y a los embutidos, no tanto a la manteca, que se conserva bien por semanas sin refrigeración. El problema es que cuando una ruta se atrasa, el vehículo lleva mezclados productos perecederos y no perecederos, y termina afectando también la entrega de la manteca aunque esta no se dañe, porque el cliente recibe todo tarde. Eso nos representa entre el 8 y el 10% de pérdidas mensuales en producto fresco, y clientes molestos por entregas irregulares.
- Nuestra diferencia frente a otros distribuidores de embutidos y manteca en la región es la constancia en el abastecimiento: como la manteca no exige cadena de frío, podemos garantizar disponibilidad incluso cuando hay fallas de transporte, algo que la competencia no logra con productos que sí necesitan refrigeración

constante. Pero para aprovechar eso necesitamos rutas de reparto bien planificadas, porque hoy esa ventaja se pierde por ineficiencias logísticas.

4. Preguntas libres de contexto

Al menos dos, sin presuponer nada sobre la solución: quién es realmente el cliente, qué sería una solución exitosa y cómo lo sabríamos, qué restricciones debemos conocer, a quién más deberíamos preguntarle.

Preguntas libres de contexto

- Si evaluáramos este sistema un año después de su implementación, ¿cuáles serían los dos o tres indicadores de negocio concretos que le demostrarían que la inversión valió la pena?
- ¿Qué es lo peor que podría pasar durante la implementación de este software y qué riesgos no está dispuesto a asumir como gerente?
- Más allá del control de inventario y repartidores, ¿quién más en la cadena comercial o regulatoria debería sentir el beneficio de este desarrollo y deberíamos tener en cuenta como involucrado?

Respuestas del entrevistado (Gerente):

- Al año de implementado, los indicadores que me demostrarían que valió la pena son: reducción de al menos un 20% en el costo por ruta, disminución de las devoluciones por retrasos, y que la manteca de cerdo se posicione como al menos el 40% de nuestras ventas gracias a una distribución más eficiente y con menor costo logístico.
- Lo peor que podría pasar es perder clientes grandes, como carnicerías de cadena, por incumplimiento reiterado en tiempos de entrega. No estoy dispuesto a asumir el riesgo de que una mala planificación de rutas nos haga perder producto perecedero en el camino, ni de que se dañe la reputación de la empresa por entregas tardías.
- Además del control de inventario y los repartidores, creo que deberíamos tener en cuenta a los puntos de venta (carnicerías, asaderos, supermercados) que reciben el producto, y también a los entes reguladores como el INVIMA, porque cualquier mejora en trazabilidad de rutas también les sirve a ellos para las auditorías.

5. Preguntas núcleo: proceso y excepciones

Cuerpo del embudo: el recorrido del proceso con casos concretos y recientes, y después las excepciones — qué pasa cuando algo sale mal.

Preguntas sobre el proceso

- ¿Cómo toma hoy la decisión de cuánto volumen de producto (carne, morcilla, longaniza o manteca) puede producir semanalmente para no sobrepasar la capacidad de almacenamiento ni arriesgar vencimientos?

- ¿Qué tipo de reportes o tableros de control consulta en su celular o computador al final del día sobre las ventas y las entregas realizadas?
- ¿Cómo gestiona actualmente las negociaciones y alianzas con grandes clientes (asaderos, carnicerías de cadena como Chispazo o supermercados) cuando exigen garantías estrictas de trazabilidad o frescura?
- ¿Quien se encarga del registro de calidad de los productos?

Respuestas del entrevistado (Gerente):

- Hoy decido el volumen semanal con base en el histórico de ventas y en la capacidad de la bodega, casi todo a ojo y en una hoja de cálculo. Con la manteca tengo más margen de maniobra porque puedo producir con antelación sin temor a que se venza, pero con la carne, la morcilla y la longaniza sí debo ser muy cuidadoso porque el espacio refrigerado es limitado y cualquier atraso en la ruta de entrega me obliga a frenar producción.
- Reviso reportes básicos en Excel y los mensajes de WhatsApp que me envían los conductores al final del día. No tengo un tablero en tiempo real, y eso me impide saber, por ejemplo, si una ruta se está demorando más de lo normal o si un vehículo está entregando primero el producto que no necesita refrigeración en lugar de priorizar el que sí la necesita.
- Con clientes grandes como Chispazo o los supermercados negocio ventanas de entrega fijas. Para la manteca es más fácil cumplir porque aguanta el trayecto sin problema, pero cuando el pedido va mezclado con productos cárnicos frescos, cualquier demora en la ruta pone en riesgo la garantía de frescura que le prometí al cliente.
- El registro de calidad lo hace el área de producción al momento de empacar, pero durante el transporte no queda un registro claro de quién verificó el estado del producto en cada parada, y eso es algo que me gustaría que el nuevo sistema resolviera.

Preguntas sobre excepciones

- ¿Qué acciones comerciales o legales debe tomar la gerencia cuando un cliente rechaza un despacho completo alegando demoras en la ruta o fechas de caducidad muy ajustadas?
- Si se presenta una auditoría de Entes Reguladores (como el INVIMA o la Secretaría de Salud), ¿cuánto tiempo le toma hoy consolidar la trazabilidad de un lote de producción?
- ¿Qué margen de flexibilidad tiene el presupuesto o el cronograma si el equipo técnico identifica que se requiere una infraestructura tecnológica adicional en la fábrica?

Respuestas del entrevistado (Gerente):

- Cuando un cliente rechaza un despacho por demoras en la ruta o fechas de vencimiento muy ajustadas, normalmente negociamos una nota crédito o el reemplazo del producto. Esto casi nunca pasa con la manteca porque su vida útil es larga; el problema recurrente es con la carne y los embutidos cuando la ruta se retrasa.
- Hoy consolidar la trazabilidad de un lote para una auditoría del INVIMA o la Secretaría de Salud nos toma entre dos y tres días, porque hay que cruzar información de producción, bodega y las rutas de los repartidores, que no está centralizada.
- El margen de flexibilidad del presupuesto es moderado: podría destinar recursos adicionales a infraestructura tecnológica si el equipo técnico me demuestra que eso reduce directamente el costo o el tiempo de las rutas de reparto, que es mi principal dolor de cabeza actual.

6. Preguntas de sondeo previstas

Anoten las frases de sondeo que piensan usar: eco, petición de ejemplo concreto, petición de demostración, parafraseo de verificación, pregunta por la excepción. No todas se usarán; tenerlas escritas evita quedarse sin recurso en el momento.

Sondeos previstos

■ **Petición de ejemplo concreto:** *"Nos puede comentar la última negociación difícil con un cliente por un retraso en la entrega. ¿Qué información le hizo falta en ese momento para defender la postura de la empresa?"*

Respuestas del entrevistado (Gerente):

– La última negociación difícil fue con una carnicería de cadena que rechazó un pedido de longaniza y carne porque el vehículo llegó cuatro horas tarde por una ruta mal planificada que además cargaba manteca para otros tres puntos. Me hubiera servido tener visibilidad en tiempo real de dónde estaba el vehículo y poder avisarle al cliente con anticipación, o haber priorizado la entrega del producto perecedero antes que la manteca.

7. Preguntas de datos (cuello del embudo)

Cerradas: volúmenes, tiempos, cantidades, verificaciones de lo que el análisis documental ya respondió.

Preguntas cerradas

■ ¿Cuál es el presupuesto máximo asignado o estimado para la fase de desarrollo e implementación de este sistema de información?

■ ¿En qué fecha clave requiere que el sistema esté operando en la planta del Barrio Libertador?

Respuestas del entrevistado (Gerente):

– El presupuesto máximo que tengo estimado para el desarrollo e implementación de este sistema es de aproximadamente 15 a 20 millones de pesos en esta primera fase, priorizando el módulo de planificación de rutas.

– Necesito que el sistema esté operando en la planta del Barrio Libertador a más tardar en el primer trimestre del próximo año, antes de la temporada alta de pedidos.

8. Cierre

Dos movimientos obligatorios: sintetizar de vuelta lo entendido para que el entrevistado lo corrija, y la pregunta de rescate.

Síntesis de vuelta (se redacta durante la entrevista)

"¿Existe alguna directriz estratégica que no hayamos tocado y que debemos incluir en la especificación? Y de cara a la aprobación final, ¿con qué otros directivos o asesores debemos validar los entregables del proyecto?"

Respuestas del entrevistado (Gerente):

– Sí, eso resume bien lo conversado. Solo agregaría que cualquier especificación debe distinguir claramente entre los productos que necesitan cadena de frío y la manteca de cerdo, que no la necesita, porque de esa diferencia depende cómo se deben planificar las rutas de reparto. Para la aprobación final, deberíamos validar los entregables con el jefe de producción y con el encargado de logística de los repartidores.

Preguntas de cierre

¿Qué no le pregunté que debería haberle preguntado? · ¿Quién más debería contarme esto?

Respuestas del entrevistado (Gerente):

– Creo que no me preguntaron directamente cómo se coordinan hoy los conductores entre sí cuando dos rutas se cruzan en la misma zona; ahí hay una ineficiencia grande porque a veces dos vehículos pasan por el mismo barrio en el mismo día. Además de a mí, deberían hablar con el jefe de repartidores y con algún cliente grande para conocer su perspectiva sobre los tiempos de entrega.

9. Notas y hallazgos (dentro de las 24 horas siguientes)

Separen lo que se observó o se dijo, de lo que la persona necesita, de lo que ustedes proponen como requisito. Los tres se confunden con facilidad.

#	Hecho declarado u observado	Necesidad expresada	Requisito candidato
La empresa registra entre 8 % y 10 % de pérdidas mensuales en producto fresco por problemas de rotación y retrasos; la manteca tiene mayor flexibilidad porque no requiere refrigeración.	Reducir las pérdidas de producto fresco y aprovechar la diferencia de conservación entre la manteca y los productos cárnicos.	El sistema debe clasificar los productos según su necesidad de refrigeración y priorizar las entregas de productos perecederos.	El sistema debe clasificar los productos según su necesidad de refrigeración y priorizar las entregas de productos perecederos.
La gerencia consulta Excel y mensajes de WhatsApp de los conductores al final del día, sin un tablero de seguimiento en tiempo real.	Disponer de información centralizada para identificar retrasos y novedades durante la operación.	El sistema debe proporcionar un tablero de seguimiento de rutas con estado, retrasos y novedades.	El sistema debe proporcionar un tablero de seguimiento de rutas con estado, retrasos y novedades.
La trazabilidad de un lote para una auditoría sanitaria tarda actualmente entre dos y tres días porque la información está	Consultar rápidamente el historial de un lote ante una auditoría del INVIMA o de la Secretaría de Salud.	El sistema debe centralizar la trazabilidad por lote, cliente y ruta y permitir generar el historial de un lote en menos de 2 minutos.	El sistema debe centralizar la trazabilidad por lote, cliente y ruta y permitir generar el historial de un lote en menos de 2 minutos.

#	Hecho declarado u observado	Necesidad expresada	Requisito candidato
distribuida entre producción, bodega y rutas.			
Los clientes grandes trabajan con ventanas de entrega fijas y los retrasos pueden provocar rechazo de pedidos de carne y embutidos.	Cumplir las ventanas acordadas y anticipar posibles incumplimientos.	El sistema debe registrar ventanas de entrega y generar alertas cuando una ruta pueda incumplirlas.	El sistema debe registrar ventanas de entrega y generar alertas cuando una ruta pueda incumplirlas.
Dos vehículos pueden recorrer el mismo barrio durante el mismo día y, si un punto está cerrado, el vehículo continúa con producto perecedero a bordo.	Evitar recorridos duplicados y reaccionar ante cierres de puntos de entrega sin comprometer el producto perecedero.	El sistema debe optimizar las rutas y permitir reordenarlas dinámicamente cuando se presente una novedad.	El sistema debe optimizar las rutas y permitir reordenarlas dinámicamente cuando se presente una novedad.
Los conductores pierden señal móvil en más del 30 % de algunos recorridos, especialmente en corregimientos.	Registrar entregas y novedades sin depender de una conexión permanente.	El sistema debe permitir registrar entregas y novedades en modo offline y sincronizar automáticamente al recuperar la señal.	El sistema debe permitir registrar entregas y novedades en modo offline y sincronizar automáticamente al recuperar la señal.

10. Dudas pendientes y validación

Duda pendiente	A quién preguntarle
¿Cuál es el costo actual por kilómetro recorrido, diferenciando rutas con y sin producto refrigerado?	Gerente / área financiera
¿Existe un mapa actualizado de las zonas de la ciudad y corregimientos con baja cobertura de datos móviles?	Área de sistemas / TI
¿Cuántas devoluciones mensuales se generan por ruptura de cadena de frío frente a otros motivos (empaquete, cierre de local, etc.)?	Gerente de ventas / control de calidad

Fecha de envío al entrevistado para validación y respuesta recibida

Este documento se sube al repositorio del equipo en 02-elicitation/, por pull request desde una rama propia — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada de otro integrante antes de fusionar. Si usaron IA para transcribir o resumir el audio, declárenlo e indiquen qué verificaron a mano.